

מספר קורס : 0553-5512

שיטות דימות אינטרפרומטריות מתקדמות

Advanced Interferometric Imaging Methods

דר' נתן שקד

המחלקה להנדסה ביו-רפואית

הבניין הרב-תחומי, חדר 410

טלפקס : 03-640-7100

דוא"ל: nshaked@post.tau.ac.il

שעות ומקום הקורס :

יום שני, 16:00-19:00.

בניין כיתות חשמל, חדר 102.

נושאי הקורס :

אינטרפרומטריה וסוגי אינטרפרומטרים ליצירת התאבכות. קוהרנטיות זמנית ומרחבית. הולוגרפיה אופטית ודיגיטאלית. אינטרפרומטריית פאזה כמותית. Coherence gating ליצירת פירוס בדגימות ולדימות תלת ממדי. Optical Coherence Tomography (OCT), סוגים : במישור הזמן ותדר, עם סריקה וללא סריקה (שדה שלם), דופלר. שימושים ביורפואיים וקליניים.

ספרי הלימוד :

1. D. Nolte, *Bioanalysis: Optical Interferometry for Biology and Medicine*, Springer (2012).
2. N. T. Shaked, et al., *Biomedical Optical Phase Microscopy and Nanoscopy*, Elsevier (2013).
3. J. G. Fujimoto and W. Drexler, *Optical Coherence Tomography: Technology and Applications*, Springer (2008).

דרישות קדם : אופטיקה ולייזרים ברפואה,

או קורס בסיסי אחר באופטיקה (לסטודנטים שמגיעים ממחלקות אחרות).

נוכחות : חובה.

מדיניות קביעת הציון :

- 50% בחינה סופית.
- 10% מצגות ראשונות.
- 40% עבודה/מצגת סופית.